

ESTRUCTURA DE DATOS

TRABAJO PRÁCTICO 6: ARBOLES B

1. Preguntas de Revisión Teórica:

- a. ¿Qué determina el "orden" (m) de un Árbol B?
- b. ¿Cuál es el número mínimo de claves que puede tener un nodo (que no sea la raíz) en un árbol de orden m ?

2. Ejercicios de Aplicación:

Para cada una de las siguientes secuencias, construya el Árbol B del orden indicado y luego realice las eliminaciones. Debe mostrar el estado del árbol después de cada división (split) y cada eliminación.

- a. Secuencia 1 (Orden $m=3$): Insertar (10, 20, 30, 40, 50). Eliminar 20 y 40.
- b. Secuencia 2 (Orden $m=3$): Insertar (5, 1, 8, 3, 2, 4, 7). Eliminar 8 y 3.
- c. Secuencia 3 (Orden $m=4$): Insertar (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70). Eliminar 10 y 40.
- d. Secuencia 4 (Orden $m=4$): Insertar (50, 100, 150, 200, 250, 300). Eliminar 250 y 100.
- e. Secuencia 5 (Orden $m=5$): Insertar (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Eliminar 5 y 1.
- f. Secuencia 6 (Orden $m=3$): Insertar (15, 7, 22, 5, 10). Eliminar 22 y 15.